

Problema 3

Descripción:

En este problema, se proporciona un conjunto de datos que contiene imágenes de escenas naturales de todo el mundo. El objetivo es construir un modelo de clasificación utilizando redes neuronales convolucionales (CNN) para clasificar estas imágenes en una de las seis categorías predefinidas.

Dataset:

https://drive.google.com/file/d/1Pqs5Y6dZr4R66Dby5hIUljPZtBI28rmJ/view?usp=drive_link

El dataset proporcionado contiene alrededor de 25,000 imágenes de tamaño 150x150, distribuidas en seis categorías:

- **buildings**
- **forest**
- **glacier**
- **mountain**
- **sea**
- **street**

Las imágenes están divididas en tres conjuntos:

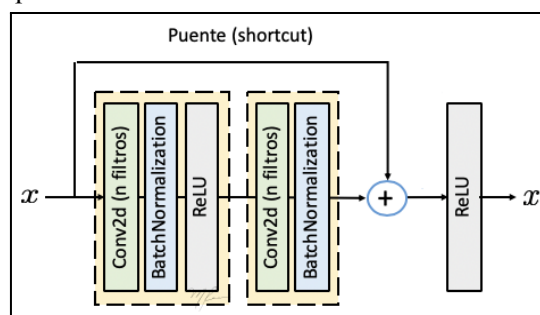
- **Train:** Alrededor de 14,000 imágenes para entrenamiento.
- **Test:** Alrededor de 3,000 imágenes para evaluación del modelo.
- **Prediction:** Alrededor de 7,000 imágenes para predicción final.

Objetivo:

Utilizando el dataset proporcionado, el objetivo es construir y comparar el rendimiento de distintos modelos de clasificación de imágenes utilizando redes neuronales convolucionales y densas que puedan clasificar con precisión las imágenes de escenas naturales en una de las seis categorías mencionadas anteriormente.

Los modelos a diseñar son:

- Modelo con capas densas.
- Modelo con capas convolucionales y densas.
- Modelo que incluya bloques residuales identidad:



Bloque residual identidad

- Modelo que utilice como backbone alguna de las arquitecturas disponibles en TensorFlow (transfer learning): https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/applications

Se debe entrenar y evaluar cada modelo utilizando técnicas adecuadas de validación y métricas de evaluación de clasificación.

Entrega:

La entrega debe incluir:

Código fuente de la solución implementada en Google Colab, que incluya:

- Análisis previo y preprocesamiento del set de datos.
- Definición y entrenamiento del modelo.
- Resultados de la evaluación del modelo, incluyendo métricas de desempeño y visualizaciones relevantes.

Nota: el código debe estar debidamente documentado con comentarios explicativos para que el trabajo sea fácilmente comprensible para otros revisores.